



Departamento de
Ingeniería Mecánica
Universidad de Concepción

Implementación del Ensayo Fiber-Bundle Pull-Out en Materiales Compuestos

Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Memoria de Título presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción
para optar al título profesional de Ingeniero Civil Mecánico

Profesor guía:
Dr. Alexis Salas S.

Diciembre 2025
Concepción, Chile

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento,
incluyendo la cita bibliográfica del documento

Resumen

Abstract

Contenidos

Lista de Figuras	vi
1 Introducción	1
1.1 Planteamiento del problema	1
1.2 Alcance	3
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo General	3
1.3.2 Objetivos Específicos	3
1.4 Propuesta metodológica	4
2 Estado del Arte y Marco Teórico	5
2.1 Estado del Arte	5
2.1.1 Valores reportados en la literatura	6
2.2 Marco Teórico	8
2.2.1 Interfaz fibra – matriz	8
2.2.2 Resistencia al corte interfacial (IFSS)	8
2.2.3 Naturaleza aparente vs. real de la IFSS	9
2.2.4 Mecanismos de falla interfacial	9
2.2.5 Escalas de estudio	10
2.2.6 Variables experimentales que afectan la IFSS	11
2.2.7 Ensayos de caracterización interfacial	11
2.2.8 Efecto del <i>sizing</i> y la topografía superficial	12
2.2.9 Profundización en el rol del <i>sizing</i>	13
2.2.10 Criterio de <i>muestra válida</i>	13
2.2.11 Análisis estadístico (normalidad, ANOVA y Tukey)	14
2.2.12 Normas y estandarización	14
3 Metodología	17
3.1 Materiales	17
3.1.1 Fibras de carbono utilizadas	17
3.2 Diseño general de la investigación	17
3.3 Etapas de desarrollo	18
3.3.1 Etapa 1: Revisión de antecedentes bibliográficos	18
3.3.2 Etapa 2: Diseño del sistema experimental	19
3.3.3 Etapa 3: Fabricación de moldes de silicona	19
3.3.4 Etapa 4: Fabricación de probetas	20
3.3.5 Etapa 4.1: Caracterización mecánica de las resinas epóxicas	22
3.3.6 Etapa 5: Ejecución de los ensayos FBPO	22
3.3.7 Etapa 6: Procesamiento y análisis de datos	23
3.4 Replicabilidad y validez	23
4 Resultados	25
4.1 Resultados preliminares	25
4.2 Resultados directos de las mediciones	26
4.2.1 Fibra–EPO	26
4.2.2 FibraAero–EPO	26
4.2.3 FibraAero–MEPOX	26
4.3 Comparación entre sistemas	26

4.4	Comparación con valores FBPO de referencia	26
5	Discusión	27
5.1	Interpretación de los resultados	27
5.2	Relación con el estado del arte	27
5.3	Limitaciones del estudio	27
5.4	Implicancias y proyecciones	27
6	Conclusiones	28
6.1	Trabajo futuro	28
	Referencias	29
	Anexo A Carta Gantt	31

Lista de Figuras

Figura 1.1	Esquema conceptual de la interfaz fibra – matriz en materiales compuestos.	1
Figura 1.2	Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los OE.	4
Figura 2.1	Rangos de IFSS reportados en la literatura para distintos métodos de ensayo.	7
Figura 3.1	Molde negativo impreso en PLA (multicavidad) con canales y topes geométricos para fijar ℓ_e .	19
Figura 3.2	Sistema de silicona RTV empleado para la fabricación del molde blando (Shore A 30, kit silicona + catalizador).	20
Figura 3.3	Secuencia de fabricación de probetas FBPO: cavidad de silicona, posicionamiento de hebra, colado/curado y desmoldeo.	21
Figura 3.4	Sistemas epoxi de baja viscosidad utilizados. Izquierda: MEPOX 1685. Derecha: EPO 200.	21
Figura 3.5	Montaje experimental del ensayo <i>Fiber-Bundle Pull-Out</i> (FBPO).	23
Figura 4.1	Curvas esfuerzo–deformación para todas las probetas ensayadas, considerando un área embebida de 1.4 mm^2 y un rango de desplazamiento de 0 a 3.48 mm.	25
Figura A.1	Carta Gantt del proyecto.	31

1 Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Los materiales compuestos reforzados con fibras son cada vez más utilizados en sectores de alto impacto como la aeronáutica, el transporte, la energía y la construcción, debido a su elevada relación resistencia – peso y a su versatilidad de diseño. Sin embargo, el desempeño mecánico de estos materiales depende en gran medida de la calidad de la interfaz entre la fibra y la matriz, entendida como la zona de contacto donde se transfiere el esfuerzo mecánico desde la matriz polimérica hacia los filamentos de refuerzo (Figura 1.1). Una interfaz deficiente puede conducir a fallas prematuras, pérdida de rigidez y reducción de la vida útil de los componentes, lo que limita la competitividad de los compuestos en aplicaciones críticas [1, 2, 3]. Adicionalmente, en sistemas aparentemente idénticos a nivel de matriz y fibra, diferencias en el *sizing* (recubrimiento de fábrica) entre proveedores pueden alterar la humectabilidad, la actividad química de enlace y la fricción post - despegue, impactando la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS) y su comportamiento mecánico [4, 5].

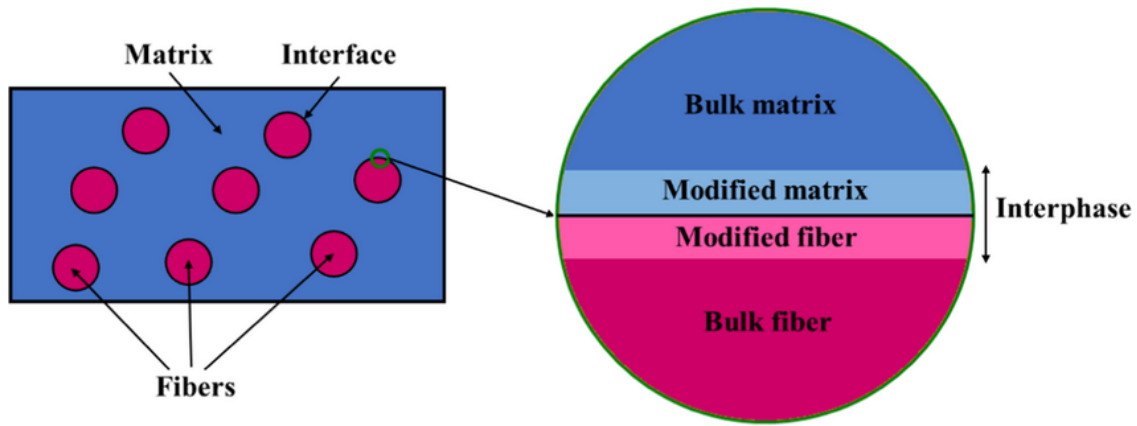


Figura 1.1 Esquema conceptual de la interfaz fibra – matriz en materiales compuestos.

Para evaluar esta adhesión interfacial, se han desarrollado diversos métodos experimentales a escala micromecánica. Definida como aquella en la que se estudia la interacción entre un único filamento y la matriz circundante, utilizando equipos de microensayo de alta precisión y sistemas de registro especializados. Entre los que destacan el *Single-Fiber Pull-Out Test*, el *Push-Out Test* y el *Microdroplet Test*. Estos ensayos han sido ampliamente documentados y normalizados, permitiendo obtener estimaciones de la IFSS. No obstante, su aplicación sobre fibras individuales presenta limitaciones importantes: alta dispersión de resultados, poca representatividad frente al comportamiento real de hebras de fibras (una hebra corresponde aproximadamente a 3000 filamentos, cada uno con un diámetro típico cercano a $7\mu\text{m}$) y dificultad para escalar a configuraciones prácticas de ingeniería [6]. En este ámbito, la reciente **ISO 19375:2024** consolida criterios para el *single-fibre pull-out* (alineación, control geométrico y reducción de datos), lo cual refuerza las buenas prácticas que pueden trasladarse a otros montajes [7]. Asimismo, la literatura destaca que la IFSS obtenida suele ser una *medida aparente* condicionada por estados de tensión no uniformes, por lo que se recomienda explicitar el modelo de reducción utilizado y, cuando sea posible, corroborar tendencias con métricas complementarias [8, 5].

En este contexto, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* (FBPO) se presenta como una alternativa experimental de gran potencial. Este ensayo se sitúa en la mesoescala, es decir, entre el nivel micromecánico (un solo filamento) y el nivel macroscópico (laminados o componentes

estructurales). En la mesoescala se estudia el comportamiento de una hebra completa, lo que permite capturar la interacción colectiva fibra – matriz. Esto otorga mayor robustez estadística a los resultados, ya que se reduce la dispersión asociada a variaciones individuales de cada filamento. Los autores en [9] propusieron un método de fabricación escalable para probetas de FBPO, utilizando moldes multicavidad y dispositivos de alineación geométrica, lo que garantiza control en la longitud de embebido, mejorando la repetibilidad y permitiendo la producción de grandes lotes de muestras. Dicho avance abre la posibilidad de implementar este ensayo en laboratorios convencionales y de generar datos sistemáticos para estudios comparativos de adhesión. Mientras que [10] mostraron que un FBPO mejorado entrega valores de IFSS coherentes con métodos micromecánicos y que la ruta de curado (p.ej., microondas) puede reducir tiempos de fabricación sin sacrificar desempeño.

Asimismo, la implementación del FBPO encuentra respaldo en normativas afines que, aunque fueron desarrolladas para fibras individuales o hilos, ofrecen criterios *transferibles* a la mesoescala. En particular, la **DIN SPEC 19289** para *single-fibre pull-out* pone énfasis en la alineación axial, el control geométrico (definición y verificación de la longitud embebida ℓ_e), la velocidad de ensayo y la reducción de datos, además de pautas de trazabilidad (identificación de probetas, lote de fibra y resina) y criterios de validez/invalidación de ensayos (por ejemplo, deslizamiento en mordazas o daño del bloque) [6]. Estos elementos son directamente adaptables al FBPO: i) fijación y verificación metrológica de ℓ_e por topes y testigos, ii) tolerancias para paralelismo/asiento del bloque y coaxialidad hebra – carga, iii) estandarización de la velocidad de cruceta, y iv) reporte de incertidumbre asociada a la determinación de P^* (despegue) y del área embebida A_e .

Complementariamente, normas de ensayo de hilos como **ISO 3341** aportan prácticas de sujeción, acondicionamiento (temperatura/humedad) y pretensión que mejoran la repetibilidad cuando la unidad ensayada es una hebra completa; estas prácticas se pueden extrapolar al FBPO para minimizar fenómenos como el *bundle scattering* o el daño por mordazas [11]. Por su parte, **DIN 29965** entrega especificaciones del hilo de carbono relevantes para trazabilidad de materiales (designación del hilo, masas lineales, requisitos de calidad), lo que facilita documentar la equivalencia entre proveedores y el control del *sizing* de fábrica utilizado en las probetas [12]. En conjunto, estas guías permiten definir una hoja de ruta de QA/QC (Aseguramiento de Calidad (*Quality Assurance*, *QA*) y Control de Calidad (*Quality Control*, *QC*)) en FBPO: identificación unívoca de probetas, registro de cavidad/molde, control ambiental previo al ensayo y criterios explícitos de aceptación.

De forma más reciente, la **ISO 19375:2024** estandariza el *single-fibre pull-out* con lineamientos modernos de **alineación**, **geometría** y **reducción** (incluida la recomendación de declarar supuestos y limitar la interpretación de la IFSS a una medida *aparente* bajo el modelo adoptado), lo cual es especialmente útil para explicitar el procedimiento de cálculo que se emplea en FBPO [7]. Como referencia adicional de **normalización de “extracción” y corte aparente** en materiales pultruidos, **ASTM D4475** muestra cómo se estructuran los apartados de *aparejos*, *calibración*, *tasa de carga* y *tratamiento de datos/criterios de reporte*; si bien no es un método pull-out polimérico, resulta valioso para discutir **escalas** y **control de variables** en configuraciones análogas [13]. En este trabajo, el FBPO se *inspira* en estas normas para definir tolerancias geométricas, condiciones de ensayo y un esquema de reporte reproducible, manteniendo claro que la IFSS obtenida es *aparente* y dependiente del modelo de reducción utilizado.

Finalmente, la validez de los resultados del presente trabajo se reforzará mediante su comparación con otros ensayos desarrollados a mesoescala, particularmente el ensayo de Iosipescu

y los ensayos de tracción de hebras a 45° y 90°, los cuales han sido utilizados previamente para estimar la resistencia al corte interfacial en configuraciones más representativas. De esta manera, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* se analizará no solo como técnica complementaria a los métodos micromecánicos tradicionales, sino también en relación con metodologías meso ya reportadas en la literatura [9]. En conjunto, este enfoque permitirá contrastar resultados de FBPO con métodos de referencia y, cuando corresponda, verificar tendencias con métricas complementarias, preservando la trazabilidad y las buenas prácticas inspiradas en ISO/DIN/ASTM [7, 6, 11, 12, 13].

1.2 Alcance

El presente trabajo se enmarca en la implementación experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) en materiales compuestos, con el objetivo de caracterizar la adhesión fibra – matriz a nivel de mesoescala. El alcance de la investigación considera el diseño y fabricación de mordazas, moldes y probetas mediante modelado CAD y técnicas de manufactura, la ejecución de ensayos bajo condiciones controladas en máquina de tracción, y el análisis estadístico de los resultados mediante análisis de varianza (ANOVA). Esta técnica permite identificar diferencias significativas entre distintas condiciones experimentales, lo que contribuirá a la obtención de resultados confiables y representativos sobre la resistencia al corte interfacial. De esta forma, se busca establecer un protocolo experimental reproducible que permita evaluar de manera representativa la resistencia al corte interfacial. Se reportará explícitamente la **IFSS** aparente (**FBPO**) indicando el modelo de reducción adoptado y se considerará, cuando sea pertinente, una *verificación de tendencia* con métricas complementarias. Para aislar el efecto del recubrimiento, todas las probetas emplearán la misma resina y la misma hebra de fibra nominal proveniente de dos proveedores, de modo de estudiar el impacto del *sizing* de fábrica.

Este estudio se limita al análisis experimental en laboratorio y no contempla el desarrollo de modelos numéricos, la evaluación de componentes estructurales a escala industrial ni el estudio de efectos de degradación ambiental como fatiga o envejecimiento. El horizonte temporal de ejecución corresponde a un período de cuatro meses, en el cual se espera generar un procedimiento validado y transferible que complemente las metodologías convencionales de caracterización interfacial. Las prácticas de ensayo y trazabilidad se inspirarán en **ISO 19375**, **DIN SPEC 19289**, **ISO 3341** y **DIN 29965**, con el objeto de reforzar la repetibilidad y la comparabilidad interlaboratorio [7, 6, 11, 12].

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en materiales compuestos, mediante el diseño y fabricación de un sistema experimental con el fin de determinar la resistencia al corte interfacial (IFSS) y validar su utilidad como técnica de caracterización confiable en el estudio de la adhesión fibra – matriz.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** Diseñar un sistema experimental a mesoescala - incluyendo mordazas, moldes y probetas - mediante modelado CAD, selección de materiales y técnicas de manufactura, con el propósito de asegurar precisión geométrica y reproducibilidad en los ensayos.

- **OE2:** Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en probetas de material compuesto, utilizando equipos de tracción instrumentados bajo condiciones controladas, con el fin de obtener parámetros experimentales que describan la interacción fibra – matriz.
- **OE3:** Analizar los resultados experimentales mediante la aplicación de ANOVA y su contraste con antecedentes bibliográficos, para evaluar la resistencia al corte interfacial y validar la aplicabilidad del método como técnica de caracterización a mesoescala.

1.4 Propuesta metodológica

La metodología propuesta se estructura en tres fases principales, coherentes con los objetivos planteados. En primer lugar, se desarrollará el diseño y fabricación del sistema experimental a mesoescala, que comprende mordazas, moldes y probetas. Este proceso se concibe como iterativo: los primeros prototipos permitirán identificar fallas o limitaciones y se rediseñarán hasta alcanzar una configuración robusta y reproducible.

En una segunda etapa se llevará a cabo la implementación del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out*, utilizando las probetas fabricadas y un equipo de tracción instrumentado bajo condiciones controladas.

Finalmente, en la tercera etapa se procesarán y analizarán los resultados mediante técnicas estadísticas, en particular ANOVA, con el objetivo de identificar diferencias significativas entre condiciones de ensayo y contrastar los hallazgos con antecedentes bibliográficos. Se controlarán variables críticas de ejecución (alineación axial, longitud embebida, velocidad de ensayo y criterio de muestra válida) y se documentarán las tolerancias. El análisis estadístico incluirá prueba de normalidad y ANOVA o alternativas no paramétricas según proceda, con intervalos de confianza para la pendiente de reducción. Cuando sea pertinente, se incorporará evidencia superficial/interfacial para explicar diferencias entre proveedores de fibra [4, 5].

La Figura 1.2 resume gráficamente estas tres fases y su relación con los objetivos específicos.

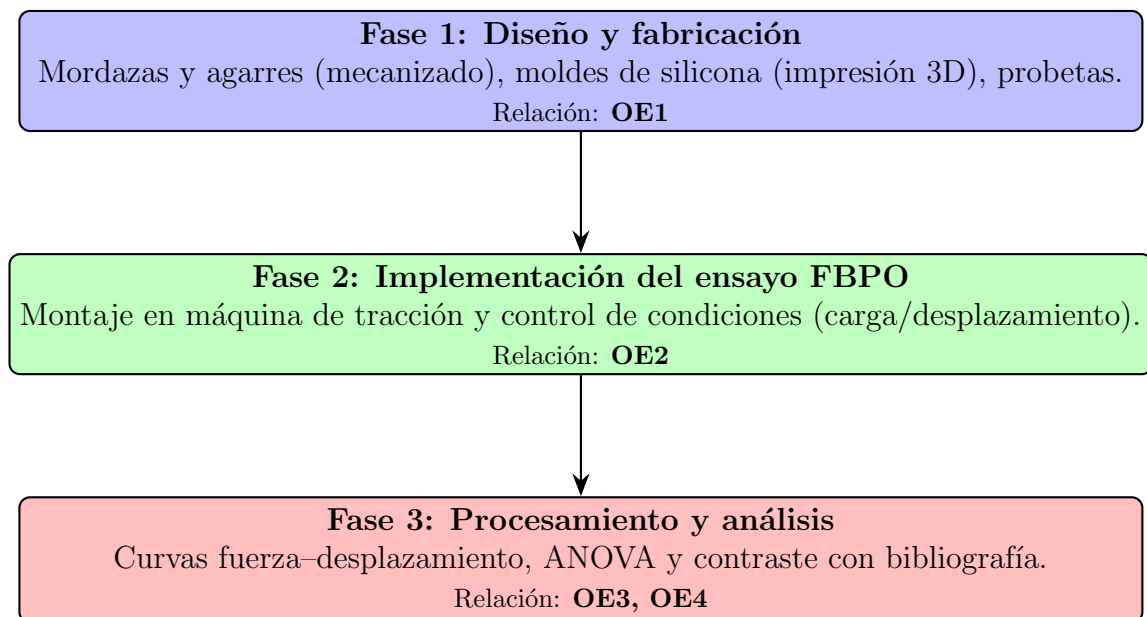


Figura 1.2 Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los OE.

2 Estado del Arte y Marco Teórico

2.1 Estado del Arte

El estudio de la adhesión fibra–matriz en materiales compuestos ha sido ampliamente abordado mediante ensayos a escala micromecánica, los cuales permiten caracterizar la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS) de fibras individuales embebidas en una matriz polimérica. Entre los métodos más utilizados destacan el *Single-Fiber Pull-Out Test*, el *Push-Out Test* y el *Microdroplet Test* [14, 3, 15]. Estos ensayos han demostrado ser efectivos para estimar la fuerza de adhesión a nivel de un filamento, pero presentan limitaciones importantes: alta dispersión de los resultados, baja representatividad frente a la interacción colectiva de fibras, y dificultad para escalar a configuraciones de ingeniería práctica [6, 5].

En años recientes, la **ISO 19375:2024** ha consolidado criterios para el *single-fibre pull-out* (control de alineación, geometría y reducción de datos), reforzando buenas prácticas que pueden transferirse a otras configuraciones [7]. En paralelo, varias revisiones subrayan que la IFSS obtenida es una *métrica aparente* sensible al estado de tensiones no uniforme, al acoplamiento normal–corte y al modelo de reducción empleado; por ello, se recomienda explicitar el procedimiento de cálculo y corroborar tendencias con métricas complementarias cuando sea pertinente [8, 5, 4].

Para superar estas limitaciones, se ha desarrollado el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* (FBPO), que permite extraer hebras completas de fibras (aproximadamente 3000 filamentos por hebra) embebidas en la matriz [9]. Al trabajar en la mesoescala, este método captura de manera más representativa la interacción colectiva fibra–matriz, reduciendo la dispersión de los resultados y aumentando la robustez estadística. De León et al. describen un procedimiento escalable basado en moldes multicavidad y dispositivos de alineación geométrica, asegurando un control preciso de la longitud de embebido y permitiendo la producción repetible de probetas homogéneas.

Adicionalmente, se ha mostrado que configuraciones FBPO mejoradas logran consistencia con métodos micromecánicos (microbond/pull-out) y que la ruta de curado puede reducir tiempos manteniendo o mejorando el desempeño interfacial, siempre que se controle el grado de curado [10]. Para sistemas de fibras cortas y termoplásticos, estudios de *push-out* a microescala también han servido como referencia para entender cómo la “IFSS verdadera” puede diferir de la aparente por distribuciones de tensión y confinamiento [5].

Además, la implementación de ensayos FBPO puede apoyarse en normativas existentes para fibras individuales o hilos textiles, cuyas recomendaciones son transferibles a la mesoescala. La **DIN SPEC 19289** establece procedimientos estandarizados para el *single-fiber pull-out*, enfatizando el control geométrico y la alineación durante el ensayo. La **ISO 3341** proporciona lineamientos para la tracción de hilos de vidrio, incluyendo prácticas de sujeción y acondicionamiento que pueden aplicarse a hebras completas. Por último, la **DIN 29965** define especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales, relevantes para la trazabilidad del material utilizado en probetas [6, 11, 12]. La **ISO 19375:2024** aporta lineamientos adicionales de alineación y validez para *single-fibre pull-out*, útiles para inspirar configuraciones FBPO, mientras que **ASTM D4475** muestra cómo se normalizan metodologías de corte/aparente en compuestos pultruidos.

Más allá del montaje, la literatura enfatiza fuentes de variabilidad que afectan la comparación entre estudios: (i) longitud embebida ℓ_e y su dispersión real; (ii) velocidad de ensayo y *rate effects* sobre la fricción post–despegue; (iii) condición de superficie y *sizing* (química,

espesor, energía superficial); y (iv) criterios de identificación de la carga de despegue P^* y del área embebida efectiva A_e [8, 5, 4]. Los estándares citados ofrecen listas de verificación transferibles al FBPO, las cuales permiten reducir dispersión y mejorar trazabilidad mediante control de pretensión, bloqueo geométrico y reporte sistemático de tolerancias.

A nivel histórico, el desarrollo de métodos experimentales para cuantificar la adhesión fibra–matriz ha evolucionado desde los primeros microbond en los años 80, pasando por la consolidación del *single-fibre pull-out* en los 90, el avance de técnicas ópticas/SEM/AFM en los 2000 y la incorporación de modelos shear–lag enriquecidos en la década de 2010. Desde 2015, los métodos mesoscópicos como FBPO se posicionan como alternativas más representativas para estudiar adhesión en hebras completas [9].

Los distintos ensayos aportan ventanas complementarias al fenómeno interfacial. El microbond representa despegue altamente localizado; el *single-fibre pull-out* permite controlar ℓ_e ; el *push-out* revela efectos de confinamiento; y el FBPO introduce mecanismos colectivos de fricción y redistribución de carga. No existe equivalencia directa entre sus valores, ya que difieren sus estados tensionales, sensibilidad geométrica y escalas de medida.

El **sizing** emerge como el factor más determinante de la adhesión. A nivel químico regula la energía superficial y humectación; a nivel microestructural define rugosidad, espesor y continuidad de la capa; y en mesoescala controla la compactación del haz, el *wicking* y la fricción colectiva. De León et al. demostraron mediante SEM/AFM que diferencias entre proveedores pueden modificar sistemáticamente los modos de falla y la fricción post–despegue [9].

El escalamiento micro→meso→macro es central para comprender la IFSS moderna: la micromecánica captura mecanismos locales; la mesomecánica (FBPO) captura efectos colectivos; y los ensayos estructurales permiten validar tendencias en configuraciones reales. En este sentido, FBPO actúa como un puente entre lo local y lo estructural, aportando valores más representativos que un filamento individual.

Finalmente, la variabilidad experimental sigue siendo un desafío. La literatura moderna recomienda un tratamiento estadístico explícito: ANOVA, intervalos de confianza, bloqueos por cavidad y verificación de supuestos. El FBPO, gracias a su naturaleza multicavidad, permite tamaños muestrales significativamente mayores que los ensayos micromecánicos tradicionales.

2.1.1 Valores reportados en la literatura

El *review* más reciente sobre adhesión fibra–matriz [4] compila los rangos típicos de IFSS reportados para configuraciones micro, meso y macroscópicas en sistemas carbono/epoxi y vidrio/epoxi. En general, los métodos micromecánicos presentan los valores más altos debido al confinamiento geométrico y al estado tensional no uniforme, mientras que los métodos mesoscópicos —como FBPO— entregan valores más moderados pero de mayor representatividad estadística.

A partir de los datos consolidados en la revisión de [4], los rangos típicos son:

- **SFFT:** 30–100 MPa.
- **Microbond:** 30–90 MPa.
- **Push-Out / Push-In:** 10–80 MPa.

- **SFPO:** 20–50 MPa.
- **FBPO:** 15–40 MPa. [9].
- **ILSS:** 40–80 MPa.
- **Iosipescu:** 30–60 MPa.

Estos rangos reflejan claramente la disminución progresiva de la IFSS aparente al pasar de escalas micromecánicas a mesoscópicas y finalmente a ensayos estructurales. La Fig. 2.1 resume estos valores mediante un boxplot, lo que permite visualizar simultáneamente la amplitud del rango reportado y las diferencias sistemáticas entre métodos. Este comportamiento coincide con lo reportado por [4], quien destaca que los ensayos a microescala tienden a sobreestimar la adhesión debido a restricciones geométricas que no representan adecuadamente la interacción colectiva de una hebra completa.

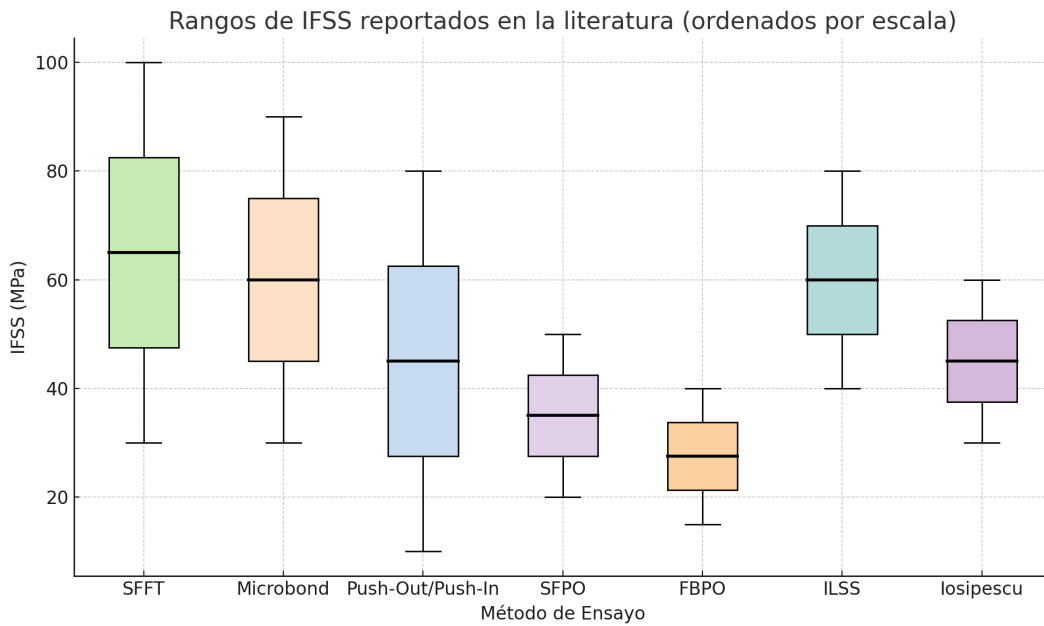


Figura 2.1 Rangos de IFSS reportados en la literatura para distintos métodos de ensayo.

Discusión. El FBPO se sitúa en una escala intermedia que permite reducir la elevada dispersión típica de los ensayos micromecánicos convencionales sin perder sensibilidad hacia los mecanismos fundamentales de la interfase. Sin embargo, la $\tau_{\text{IFSS,ap}}$ obtenida continúa siendo un parámetro dependiente del método, condicionado por el modelo de reducción empleado (P^*-A_e), la longitud embebida ℓ_e , el perímetro efectivo d_{eq} y la historia de procesamiento (curado, rugosidad, *sizing*). Los valores de FBPO no son directamente comparables con microbond, *pull-out* ni *push-out*, pues cada método ilumina diferentes mecanismos interfaciales.

Esta dependencia refuerza la necesidad de interpretar resultados desde un enfoque multi-escala: la micromecánica captura fenómenos locales de adhesión, mientras que FBPO incorpora mecanismos colectivos como fricción residual, redistribución de carga y variabilidad topológica del haz. A nivel estructural, estas propiedades emergentes condicionan la tenacidad interlaminar y el desempeño transversal del laminado.

El *sizing* es uno de los factores más influyentes en la IFSS aparente. La evidencia de De León et al. muestra que la morfología post-ensayo y la fricción residual permiten discriminar

entre interacciones interfaciales fuertes y débiles, imponiendo la necesidad de caracterizar superficie y registrar lote/proveedor para aislar efectos reales.

La variabilidad experimental requiere un enfoque estadístico explícito: regresiones con intervalos de confianza, análisis ANOVA, bloqueos por cavidad/lote y verificación de supuestos. El FBPO es especialmente adecuado para esta aproximación debido a su escalabilidad y capacidad de generar grandes tamaños muestrales.

Persisten brechas abiertas: ausencia de modelos universales que integren adhesión, fricción y topología del haz; falta de criterios estandarizados para definir P^* ; y necesidad de profundizar en modelos fisicoquímicos que describan el rol del *sizing*. El presente trabajo replica y adapta la metodología multicavidad propuesta por [9] para comparar dos proveedores de la misma fibra en idéntica resina, generando evidencia reproducible y trazable sobre la influencia del recubrimiento de fábrica en la adhesión fibra-matriz a mesoescala.

2.2 Marco Teórico

El marco teórico tiene como objetivo proporcionar los conceptos fundamentales que sustentan la implementación del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) y la interpretación de los resultados obtenidos.

2.2.1 Interfaz fibra – matriz

La interfaz fibra – matriz se define como la región de contacto entre los filamentos de refuerzo y la matriz polimérica en un material compuesto. Esta zona es crucial, ya que permite la transferencia de esfuerzos desde la matriz hacia las fibras, determinando el comportamiento mecánico global del material. La calidad de la interfaz influye directamente en la rigidez, resistencia y tenacidad del compuesto, y un fallo en esta región puede conducir a una disminución significativa de la vida útil de los componentes [1, 2].

El enlace interfacial suele descomponerse en contribuciones químicas (compatibilidad entre grupos funcionales de matriz y *sizing*), anclaje mecánico (topografía/rugosidad efectiva) y fricción post - despegue; estas contribuciones interactúan y pueden verse afectadas por tensiones residuales y la historia de procesamiento (curado, contracción, etc) [4, 5]. En términos microestructurales, puede existir una zona de interfase con gradientes de composición y propiedades - influenciada por la química del *sizing*, su espesor y la energía superficial - que condiciona la iniciación del despegue y el modo de falla (cohesivo en matriz/interfase o adhesivo en fibra) [4, 5].

Operativamente, estas características se reflejan en la respuesta mecánica medida: la carga de despegue P^* está fuertemente asociada a la tenacidad química/mecánica de la interfase, mientras que el tramo post - despegue depende del confinamiento local y de la fricción fibra – matriz, ambos sensibles al estado superficial y a la longitud embebida ℓ_e . Así, diferencias de *sizing* entre proveedores - aun con la misma fibra nominal y resina - pueden modificar el mojado, la adhesión química y la fricción efectiva, alterando tanto la forma de la curva fuerza – desplazamiento como la IFSS aparente estimada por reducción $P^* - \text{área}$ [5, 4].

2.2.2 Resistencia al corte interfacial (IFSS)

La *Interfacial Shear Strength* (IFSS) describe la capacidad de la interfaz para resistir el deslizamiento relativo entre fibra y matriz bajo sollicitación de corte. Se estima habitualmente mediante ensayos de tracción a escala micro o meso, entre los que destacan el *single-fibre*

pull-out, el *microbond* y, a mesoescala, el *fiber-bundle pull-out* (FBPO) [3, 9]. Su magnitud orienta el diseño y la optimización de compuestos, pues condiciona la transferencia de carga y, en consecuencia, la respuesta mecánica global.

En el caso de FBPO, la IFSS reportada se considera una medida *aparente*: depende del modelo de reducción adoptado para convertir la señal fuerza – desplazamiento en un parámetro de adhesión y del estado real de tensiones en la interfase. La práctica recomendada en la literatura consiste en identificar el punto de despegue en la curva experimental, relacionarlo con la extensión de contacto fibra – matriz y obtener una pendiente representativa del nivel de adhesión, siempre informando el procedimiento de cálculo, los supuestos asumidos y la incertidumbre asociada [8, 5, 9]. Este enfoque privilegia la comparación de tendencias entre condiciones controladas antes que la equivalencia numérica con otros métodos.

La IFSS es sensible a variables geométricas (longitud embebida, compactación de la hebra), de ejecución (alineación, velocidad de ensayo), de proceso (ruta y grado de curado, tensiones residuales) y de superficie (química y espesor del *sizing*, rugosidad efectiva). También influye el criterio operativo para identificar el despegue y la calidad de la sujeción. Por ello, se aconseja normalizar la preparación y el reporte con lineamientos de alineación, geometría, sujeción y validez, y respaldar la interpretación con métricas complementarias cuando sea pertinente [7, 8, 5, 10]. Bajo estas premisas, la IFSS aparente se convierte en un indicador robusto para juzgar diferencias de adhesión entre materiales o tratamientos, manteniendo explícito su carácter dependiente del modelo y de las condiciones de ensayo.

2.2.3 Naturaleza aparente vs. real de la IFSS

La resistencia al corte interfacial reportada en los ensayos (IFSS) es, en la mayoría de los casos, una *magnitud aparente*. Esto se debe a que su cálculo se basa en modelos de reducción que suponen condiciones idealizadas: distribución uniforme de corte, perímetro constante, ausencia de tensiones normales y contacto perfecto fibra–matriz. En configuraciones reales, estos supuestos no se cumplen estrictamente debido a fenómenos como rugosidad superficial, gradientes de adherencia, infiltración capilar (*wicking*), fricción post–despegue y heterogeneidad en la compactación del haz [5, 4].

Por ello, la IFSS calculada representa una combinación efectiva de adhesión química, anclaje mecánico y fricción residual. Su valor depende del método utilizado (microbond, pull-out, push-out, FBPO), de la escala del ensayo y del modelo adoptado para interpretar la curva fuerza–desplazamiento. En este contexto, la comparación de IFSS entre distintos métodos no debe realizarse en términos absolutos, sino interpretando *tendencias bajo condiciones controladas* y especificando siempre el modelo y supuestos utilizados en la reducción de datos.

2.2.4 Mecanismos de falla interfacial

El despegue fibra–matriz puede involucrar diversos mecanismos que se manifiestan de forma secuencial o simultánea:

- **Falla adhesiva:** ocurre en la superficie de la fibra cuando la química del *sizing* o la humectación son insuficientes. La carga cae abruptamente al perderse el anclaje químico inicial.
- **Falla cohesiva en la interfase:** el desgarro se produce en una capa interfacial modificada (zona rica en *sizing*, regiones con reticulación parcial o gradientes fisicoquímicos).

Este mecanismo indica la presencia de una “zona de transición” entre fibra y matriz.

- **Falla cohesiva en la matriz:** la grieta se propaga dentro de la resina adyacente, típica de matrices frágiles o con tensiones residuales elevadas. Puede aumentar la carga de despegue aparente aun cuando la adhesión no sea alta.
- **Deslizamiento friccional post–despegue:** tras la pérdida de anclaje químico, la interacción está dominada por presión normal, rugosidad superficial y compactación del haz. La fricción puede contribuir significativamente a la carga medida, especialmente en FBPO donde miles de filamentos participan colectivamente [9].

La curva fuerza–desplazamiento permite identificar estos mecanismos: una pendiente inicial asociada a la adhesión, un punto de despegue P^* , una caída abrupta y un régimen posterior dominado por fricción. La coexistencia de mecanismos explica por qué la IFSS aparente no representa estrictamente una propiedad intrínseca del material, sino una respuesta efectiva del sistema fibra–interfase–matriz.

2.2.5 Escalas de estudio

- **Micromecánica:** Se centra en un *filamento individual* embebido en matriz y utiliza montajes de alta precisión (pull-out de un solo filamento, *microbond*, *push-out*). Entrega métricas de adhesión locales (IFSS) con alto control de variables químicas (tipo de *sizing*, funcionalización) y geométricas a microescala [14, 15]. Sus *ventajas* son el aislamiento del mecanismo interfacial y la sensibilidad a cambios finos de superficie; sus *limitaciones* incluyen alta dispersión, efectos de borde, daño por sujeción y baja representatividad del comportamiento colectivo de una hebra. Es muy sensible a la alineación, a la longitud embebida y al criterio de identificación del despegue; por ello se beneficia de lineamientos como [7, 6] para control geométrico, reducción de datos y validez de muestras. Resulta idónea para *cribado* de recubrimientos y estudios mecanísticos de química de interfase.
- **Mesoescala:** Considera una *hebra completa* (típicamente ~ 3000 filamentos) embebida en matriz y representa la interacción *colectiva* fibra – matriz [9]. El *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) permite reducir la dispersión y mejorar la robustez estadística respecto de la micromecánica, a la vez que mantiene sensibilidad a la interfase (química del *sizing*, mojado y fricción post-despegue). Sus *ventajas* son la mayor representatividad y la posibilidad de *escalar la fabricación* de probetas (molde multicavidad) para análisis con potencia estadística; sus *desafíos* son el estado de tensiones complejo y la necesidad de un modelo de reducción explícito (IFSS *aparente*) con buena metrología de longitud embebida y diámetro equivalente de la hebra [8, 5]. Es especialmente útil para comparar proveedores de la misma fibra y resina, evaluar efectos de proceso/curado y generar datos transferibles a niveles superiores [9].
- **Macroscópica:** Analiza *laminados o componentes* completos donde interactúan arquitectura de apilamiento, volumen de fibra, geometría y condiciones de carga reales. Métodos habituales: Iosipescu (corte), ILSS/short-beam, tracción $\pm 45^\circ$, flexión; los resultados integran mecanismos múltiples (matriz, interfaz, arquitectura) y reflejan relevancia de ingeniería. Sus *ventajas* son la aplicabilidad directa y la posibilidad de validar tendencias observadas en micro/meso; sus *limitaciones* incluyen la no unicidad del mecanismo de falla y la dificultad para atribuir cambios exclusivamente a la interfase. Es apropiada para *verificación de coherencia* con FBPO y para estudiar el impacto neto de modificaciones de interfase en el desempeño estructural global [5, 8].

2.2.6 Variables experimentales que afectan la IFSS

- **Alineación axial (coaxialidad hebra–carga).** Foco en mantener el eje de la hebra coincidente con la línea de carga para evitar momentos y tensiones normales parásitas. Desalineaciones alteran el umbral de despegue y la fricción post – despegue, elevando la dispersión. Control típico: guiado geométrico del molde/fixture, superficies de referencia paralelas, pretensión mínima y verificación visual; seguir lineamientos de alineación/validez [7, 6].
- **Longitud embebida (ℓ_e).** Determina la extensión efectiva de contacto fibra–matriz; su variación impacta directamente la carga de despegue y la pendiente usada para estimar la IFSS aparente. Se controla con topes en el molde y se verifica en probetas testigo (inspección óptica); conviene registrar por cavidad para permitir “bloqueo por cavidad” en el análisis [9]. Recomendación: fijar tolerancias explícitas y descartar probetas fuera de especificación.
- **Velocidad de ensayo (tasa de desplazamiento).** Afecta la detección del despegue y la magnitud de la fricción post – despegue (*rate effects*). Debe mantenerse constante dentro de un lote y reportarse con su tolerancia; evitar mezclar tasas en comparaciones directas. Verificación previa con corrida en vacío y registro de la tasa real de la máquina [7, 8, 5].
- **Criterio de *muestra válida*.** Define las condiciones mínimas para aceptar un resultado (p.ej., extracción completa de la hebra, sin deslizamiento en mordazas ni daño del bloque, señal fuerza – desplazamiento sin artefactos). Debe declararse antes de la campaña, junto con causas de descarte y evidencias (fotos/notas). Esto mejora la comparabilidad interlaboratorio y reduce sesgos de selección [7, 6].

La estandarización y el reporte explícito de estas variables - incluidas sus tolerancias y criterios de aceptación - son esenciales para reducir la dispersión, habilitar análisis estadísticos robustos y facilitar la comparación entre estudios [7, 6, 8, 5].

2.2.7 Ensayos de caracterización interfacial

Los ensayos más utilizados para la medición de IFSS incluyen:

- ***Single-Fiber Pull-Out Test:*** Evalúa la adhesión extrayendo un único filamento previamente embebido en una microresina o matriz, con control fino de la longitud de embebido y de la alineación axial. Su principal fortaleza es el acceso directo al fenómeno interfacial y la sensibilidad a cambios de superficie/sizing; sin embargo, presenta alta dispersión de resultados por daño de sujeción, variaciones geométricas a microescala y sensibilidad a la identificación del despegue. Requiere una reducción cuidadosa de datos y criterios de validez rigurosos, para lo cual las guías más recientes ayudan a estandarizar alineación, geometría y reporte [14, 7, 6].
- ***Push-Out Test:*** Determina la resistencia interfacial empujando la fibra hacia fuera desde una microsección pulida del compuesto mediante un indentador controlado, mientras se monitoriza la fuerza de expulsión. Se utiliza principalmente en composites de alta precisión o en estudios donde se busca minimizar artefactos de sujeción del filamento, permitiendo análisis locales e incluso mapeo espacial de la interfase. Entre sus limitaciones se encuentran la preparación de muestras (sección delgada, pulido controlado), la influencia del confinamiento circundante y la dificultad de extrapolar los resultados a condiciones de tracción a escala mayor [15].

- **Microdroplet Test:** Consiste en depositar microgotas de matriz sobre fibras individuales y medir la fuerza necesaria para deslizar o arrancar la gota, relacionándola con la longitud mojada. Es un método ágil para cribar formulaciones de resina o tratamientos superficiales, con requisitos de utillaje relativamente bajos. Sus principales desafíos son la reproducibilidad de la geometría de las gotas, la correcta medición de la longitud mojada y el control de artefactos por tensión superficial o curvatura de la fibra; como en otros ensayos micromecánicos, la dispersión puede ser elevada y la representatividad frente a hebras completas es limitada [3, 15].
- **Fiber-Bundle Pull-Out Test (FBPO):** Extrae una hebra completa (típicamente miles de filamentos) parcialmente embebida en la matriz, capturando la interacción colectiva fibra – matriz. Esta configuración reduce la dispersión típica de la micromecánica, mejora la robustez estadística y permite estudiar efectos de proceso y de *sizing* con mayor representatividad. Sus retos incluyen el estado de tensiones más complejo, la necesidad de un modelo de reducción explícito (IFSS aparente) y una metrología cuidadosa de la longitud embebida y del diámetro equivalente de la hebra. El uso de moldes multicavidad y alineación geométrica, tal como propone [9], facilita escalabilidad, trazabilidad y comparabilidad entre lotes [9, 5].

En la práctica, la comparación cruzada entre métodos (p. ej., FBPO vs. microbond/pull-out) puede mostrar coherencia de tendencias si se controlan las condiciones de fabricación y de ensayo; no obstante, las magnitudes no son directamente intercambiables por las diferencias en estado de tensiones y escala de medida [10, 8]. En consecuencia, se recomienda limitar el análisis a la dirección y tamaño relativo de los efectos (p. ej., impacto del *sizing* o del curado) bajo protocolos armonizados de alineación, geometría, velocidad y criterios de validez [7, 6], reportando la incertidumbre (intervalos de confianza) y aplicando ANOVA con bloqueo cuando existan fuentes sistemáticas (cavidad, lote) [8, 5]. La validez externa puede reforzarse corroborando tendencias con métricas complementarias a otra escala (p. ej., ILSS o Iosipescu) y con configuraciones FBPO escalables y trazables (molde multicavidad, control metrológico de ℓ_e) que facilitan la repetibilidad interlote [9].

2.2.8 Efecto del *sizing* y la topografía superficial

Diferencias en el recubrimiento de fábrica (*sizing*) entre proveedores pueden modificar el mojado inicial, la compatibilidad química con la matriz (p. ej., agentes de acoplamiento y grupos funcionales reactivos) y el anclaje mecánico a través de la topografía efectiva; estas variables inciden en la nucleación del despegue y en la fricción post – despegue, alterando la IFSS aparente y la morfología de la curva fuerza – desplazamiento [4, 5]. El espesor y la continuidad del *sizing*, su estado de curado, posibles migraciones durante el curado de la matriz y la presencia de plastificantes o contaminantes superficiales impactan la energía superficial y las tensiones residuales locales. A nivel del haz, la compactación y el *spreading* de filamentos (grado de apertura/cierre), así como defectos locales (microdaños, contaminación) condicionan la uniformidad de la transferencia de carga y, por ende, la dispersión de P^* y del tramo de fricción [8]. La rugosidad efectiva—derivada de tratamientos oxidativos, plasma o variaciones de trenzado/encolado—puede incrementar la presión normal efectiva y la fricción, desplazando el equilibrio adhesión–fricción y modificando los modos de falla.

Para relacionar cambios de interfase con variaciones de adhesión se recurre a caracterizaciones complementarias: AFM (rugosidad y módulo local), SEM/EDS (morfología y elementos), FTIR/XPS (química de superficie), ángulo de contacto/energía superficial (mojado) y, cuando es viable, DSC/DMTA (historia térmica y grado de curado) [4, 5]. En FBPO, se re-

comienda documentar lote y proveedor, protocolo de acondicionamiento, historial térmico y mediciones básicas de la hebra (masa lineal, diámetro equivalente), además de establecer criterios de *muestra válida* y un plan estadístico (ANOVA con bloqueo por cavidad/lote) para discernir efectos de *sizing* de artefactos de montaje [8, 7]. Este enfoque permite interpretar la IFSS aparente como un indicador reproducible de tendencias, manteniendo explícita su dependencia del modelo de reducción y de las condiciones superficiales y de proceso.

2.2.9 Profundización en el rol del *sizing*

El *sizing* —el recubrimiento superficial industrial aplicado a las fibras— es uno de los factores más influyentes en la adhesión fibra–matriz. Su función principal es compatibilizar la superficie de la fibra con la química de la matriz y proteger los filamentos durante el manejo; sin embargo, su impacto en la IFSS proviene de múltiples niveles:

- **Nivel químico:** grupos funcionales específicos promueven la humectación y la reactividad con la matriz (p.ej., agentes de acoplamiento en sistemas epoxi). Diferencias entre proveedores pueden modificar la polaridad, energía superficial y densidad de sitios reactivos [4].
- **Nivel microestructural:** el espesor, continuidad y estado de curado del *sizing* afectan la formación de una zona interfacial homogénea. Capas demasiado gruesas, incompletas o parcialmente curadas pueden alimentar fallas cohesivas o transiciones frágiles.
- **Nivel mesoscópico (hebra completa):** el *sizing* regula el mojado entre filamentos, la compactación del haz, la formación de microcanales y la fricción colectiva. Estas variables influyen directamente en el comportamiento del FBPO, donde la interacción colectiva determina la pendiente P^*-A_e y el régimen friccional post–despegue [9].
- **Nivel macroscópico:** diferencias de *sizing* se traducen en variaciones de ILSS, resistencia transversal, disipación de energía y durabilidad. Ensayos FBPO permiten anticipar tendencias de estas propiedades sin requerir tamaños muestrales grandes.

Pequeñas variaciones en formulaciones nominalmente similares pueden producir cambios sistemáticos en el modo de falla, la fricción post–despegue y la morfología observada por SEM/AFM. Por ello, la comparación entre proveedores requiere un control estricto de condiciones superficiales, ambientales y procesos de curado para aislar el efecto real del *sizing*.

2.2.10 Criterio de *muestra válida*

- **Integridad del evento de extracción.** La hebra debe extraerse completamente del bloque sin fractura del haz previa al despegue ni daño del bloque/mordazas. Señales de deslizamiento o rotación del bloque invalidan el ensayo [7, 6].
- **Calidad de la señal fuerza–desplazamiento.** Línea base estable, resolución suficiente y *identificación clara* del despegue; ausencia de saturaciones, pérdidas de dato o artefactos eléctricos. Se registra *preload* y tasa nominal.
- **Conformidad geométrica.** Longitud embebida dentro de tolerancias y hebra sin daño visible ni nudos; alineación axial con la línea de carga (coaxialidad). Se aconseja verificación metrológica en probetas testigo [7, 6].
- **Condiciones de ejecución.** Velocidad de ensayo constante dentro de tolerancia; ambiencia (T/HR) registrada y dentro de rango; protocolo de sujeción reproducible (protección antiplastamiento).

- **Trazabilidad y descarte.** Identificación unívoca (proveedor, lote, cavidad, fecha) y evidencia de descarte (foto/notas) cuando procede. Criterios predefinidos para evitar sesgo de selección [7, 6].

2.2.11 Análisis estadístico (normalidad, ANOVA y Tukey)

- **Supuestos y pruebas previas.** Antes de comparar grupos se verifican los supuestos básicos: que los datos de cada grupo sigan una distribución aproximadamente normal (prueba de Shapiro – Wilk) y que las varianzas sean similares entre grupos (Levene o Brown – Forsythe). Si alguno falla, se pueden aplicar transformaciones sencillas de los datos o recurrir a métodos no paramétricos. Además, se garantiza la independencia por diseño y, cuando existe estructura experimental (p. ej., cavidades o lotes), se incorpora como factor de *bloqueo* para controlar variaciones ajenas al efecto principal [8, 5].
- **ANOVA (efecto global).** El ANOVA de un factor permite evaluar si las medias de los grupos (p. ej., proveedores o condiciones) difieren más de lo esperable por azar, siempre que se cumplan los supuestos previos. Se reportan el estadístico F , el valor p , intervalos de confianza y una medida del tamaño del efecto para interpretar la relevancia práctica. Si las varianzas son desiguales, se utiliza la versión de Welch. Cuando hay fuentes conocidas de variación sistemática, el ANOVA con *bloqueo* reduce el error residual y mejora la sensibilidad del contraste [5].
- **Comparaciones múltiples (Tukey).** Si el efecto global resulta significativo, se aplican comparaciones post hoc para identificar qué pares de grupos difieren entre sí. La prueba de Tukey HSD controla el error por realizar múltiples comparaciones y ofrece diferencias de medias con sus intervalos y valores p ajustados. En escenarios con varianzas desiguales o tamaños muestrales distintos, es preferible usar Games – Howell. En todos los casos, se mantiene consistencia de las condiciones experimentales entre grupos para asegurar comparaciones válidas.
- **Incertidumbre y alternativas.** La estimación de la incertidumbre se refuerza mediante intervalos de confianza y, cuando el tamaño muestral es moderado o la distribución se aparta de la normalidad, con procedimientos de *bootstrap*. Si los supuestos paramétricos no se satisfacen de forma persistente, se emplean alternativas como Kruskal – Wallis para el contraste global y la prueba de Dunn (con ajuste) para comparaciones por pares [8].
- **Salida mínima y transparencia.** El reporte debe incluir, para cada grupo, el número de muestras válidas, medidas de tendencia central y dispersión, y representaciones gráficas simples. Para el contraste, se informan el resultado del test global, las comparaciones post hoc con intervalos de confianza, el tamaño del efecto y cualquier factor de *bloqueo* considerado. Las exclusiones se documentan conforme al criterio de muestra válida, asegurando trazabilidad y reproducibilidad [7, 6, 5].

2.2.12 Normas y estandarización

La realización de ensayos de adhesión se respalda en normas técnicas, que aseguran la reproducibilidad y trazabilidad de los resultados. Entre ellas destacan:

- **DIN SPEC 19289.** Establece un procedimiento para el *single-fiber pull-out* con énfasis en la alineación axial, el control geométrico de la longitud embebida y la calidad de la señal fuerza–desplazamiento. Define criterios de validez, prácticas de sujeción y

recomendaciones para la reducción de datos, con el objetivo de minimizar fuentes comunes de dispersión y sesgo [6].

Asimismo, promueve la trazabilidad mediante el registro de lotes, condiciones ambientales y parámetros de ejecución (velocidad, pretensión, resolución de medición). Estas pautas, aunque concebidas para un único filamento, resultan transferibles a montajes a mesoescala como FBPO al estructurar listas de verificación (alineación, tolerancias, descarte) y al estandarizar el reporte.

- **ISO 3341.** Norma enfocada en la determinación de la fuerza de ruptura y la elongación de hilos de vidrio, con prácticas de acondicionamiento (temperatura y humedad), sujeción y tasa de carga reproducibles. Su interés para este trabajo radica en la unidad de ensayo (hebra) y en la armonización de procedimientos que evitan daño por mordazas o efectos de borde [11].

En el contexto FBPO, estas directrices aportan criterios operativos para el manejo de hebras: pretensión controlada, identificación de probetas, y consistencia de la tasa de ensayo. Contribuyen, además, a la comparabilidad interlote e interlaboratorio al fijar condiciones ambientales y de preparación previas al ensayo.

- **DIN 29965.** Reúne especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales, tales como designaciones, masas lineales, requisitos de calidad y métodos de verificación. Si bien no prescribe un ensayo de adhesión, fortalece la trazabilidad del material al definir parámetros nominales y tolerancias asociadas al hilo [12].

Para FBPO, estas especificaciones sustentan la documentación de proveedores y lotes, y sirven de base para comparar materiales “nominalmente iguales” pero con posibles diferencias de *sizing* o acabado superficial. En conjunto, refuerzan la consistencia del muestreo y la interpretación de diferencias en IFSS aparente.

- **ISO 19375:2024.** Estandariza el *single-fibre pull-out* con criterios modernos de control geométrico, alineación y reducción de datos. Incluye recomendaciones explícitas sobre la declaración de supuestos y la comunicación del carácter “aparente” de la IFSS bajo el modelo adoptado [7].

Su valor en FBPO es doble: ofrece un marco claro para definir tolerancias y validez del ensayo (alineación, identificación del despegue, calidad de señal) y facilita adaptar prácticas de reporte (incertidumbre, criterios de descarte) a una configuración de hebra, mejorando la comparabilidad de resultados entre escalas.

- **ASTM D4475.** Proporciona un referente de normalización para métodos de corte/aparente en materiales pultruidos, detallando apartados de aparejos, calibración, tasa de carga y reporte. Aunque no trata un *pull-out* polimérico, su estructura metodológica es útil para discutir escalas de medida y control de variables en ensayos de extracción [13].

Trasladado a FBPO, su enfoque fomenta especificar con claridad los dispositivos de sujeción, las verificaciones de equipo, las tolerancias de velocidad y los criterios de salida (datos válidos/post hoc). De este modo, sirve como guía complementaria para fortalecer la calidad metrológica y la transparencia del informe técnico.

En síntesis, la adhesión fibra – matriz se entiende como un fenómeno multiescala que integra química de superficie, anclaje mecánico y fricción post – despegue, cuya manifestación depende del método de ensayo y del modelo de reducción adoptado. La IFSS debe interpretarse

como una magnitud operativa - frecuentemente aparente - condicionada por la geometría efectiva de contacto, el estado de tensiones y las variables de ejecución. Bajo este prisma, los ensayos micromecánicos ofrecen sensibilidad a la interfase, los de mesoescala (FBPO) añaden representatividad y robustez estadística, y los macroscópicos permiten verificar coherencia de tendencias en configuraciones estructurales.

La implementación del FBPO se beneficia de lineamientos normativos concebidos para filamento único o para hilos, que son transferibles a la mesoescala: control de alineación y geometría, sujeción reproducible, acondicionamiento y criterios de validez [7, 6, 11, 12]. En particular, la metodología de [9] - molde multicavidad y referencias metrológicas de longitud embebida - habilita campañas con mayor tamaño muestral y reducción de datos consistente (pendiente de despegue frente a área embebida), mientras que [13] aporta una estructura de reporte y control de variables útil para estandarizar ensayos de extracción en general.

La calidad inferencial de los resultados depende del control explícito de variables críticas (alineación, ℓ_e , velocidad, criterio de muestra válida) y de un plan estadístico acorde: verificación de supuestos, ANOVA (con Welch o bloqueo cuando corresponda), comparaciones post hoc (Tukey/Games - Howell) y estimación de incertidumbre mediante intervalos de confianza y, si es necesario, *bootstrap* [8, 5]. Complementariamente, la caracterización de superficie (AFM/SEM/FTIR) permite vincular cambios de interfase con variaciones de IFSS, especialmente relevante cuando se estudian diferencias de *sizing* entre proveedores [4]. La coherencia externa puede reforzarse contrastando tendencias con métricas a otras escalas (ILSS o Iosipescu) y verificando el grado de curado cuando se modifican rutas de procesamiento [10].

En este contexto, el presente trabajo replica y adapta la estrategia de [9] para evaluar, en una misma resina y con la misma fibra nominal, el efecto del *sizing* de dos proveedores sobre la IFSS aparente a mesoescala. El conjunto de criterios normativos y metodológicos citados sustenta la trazabilidad, la comparabilidad interlote y la interpretación prudente de resultados, asegurando que las conclusiones reflejen diferencias materiales y no artefactos de montaje o de reducción. Este marco teórico, por tanto, no solo fundamenta la metodología propuesta, sino que delimita su alcance y sus limitaciones, orientando el análisis hacia evidencias reproducibles y útiles para el diseño de materiales compuestos.

3 Metodología

La metodología define el diseño de investigación y los procedimientos utilizados para implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) a mesoescala, asegurando la validez, confiabilidad y replicabilidad de los resultados. Este estudio se enmarca dentro de un enfoque experimental, orientado a adaptar y aplicar una metodología existente a una nueva configuración de ensayo, con el fin de evaluar la adhesión fibra–matriz mediante la medición de la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS). El diseño general de la investigación se ha estructurado en seis etapas secuenciales, que abarcan desde la revisión de antecedentes hasta el análisis estadístico de los resultados.

Como lineamiento transversal, se establecerán prácticas de control de calidad y trazabilidad: identificación unívoca de probetas (proveedor–lote–cavidad–fecha), registro de condiciones ambientales, verificación metrológica de la longitud embebida y de la geometría del molde, y criterios explícitos de *muestra válida* y descarte. El tratamiento de datos considerará una reducción definida (IFSS aparente), el reporte de incertidumbre y una documentación clara del procedimiento de cálculo, de modo de favorecer la comparabilidad interlote e interlaboratorio.

3.1 Materiales

3.1.1 Fibras de carbono utilizadas

Para la fabricación de las probetas FBPO se emplearon dos tipos de tejido de fibra de carbono provenientes del mismo proveedor, ambos con un gramaje nominal de 245 g/m^2 , un ancho de 100 cm y un ligamento Köper 2/2 (Twill 2/2). Sin embargo, cada material corresponde a un sistema de fibras distinto en términos de su masa lineal y, potencialmente, de su tratamiento superficial (*sizing*), lo que permite evaluar su influencia sobre la adhesión fibra–matriz.

El primer material corresponde a un tejido basado en fibras **Tenax®-E HTA40 / 3k / HT** (ECC-Style 462), certificado para aplicaciones aeronáuticas. Este sistema presenta filamentos de alta tenacidad y un *sizing* compatible con resinas epóxicas de grado estructural, lo que sugiere una buena humectación y estabilidad de la interfaz. La etiqueta técnica del fabricante se muestra en la Fig. ??.

El segundo material corresponde a un tejido de fibra de carbono **HT 3k / 200 tex**, también en ligamento Köper 2/2. Si bien comparte geometría y número de filamentos por hebra con la fibra Tenax, posee una masa lineal distinta y un *sizing* no especificado para aplicaciones aeronáuticas, lo que potencialmente puede modificar la energía superficial y la fricción post–despegue en el ensayo FBPO. Su correspondiente etiqueta se muestra en la Fig. ??.

Ambos materiales fueron manipulados siguiendo prácticas de trazabilidad consistentes con DIN 29965 (registro de lote, masa lineal y especificaciones nominales). Las hebras fueron separadas del tejido con la misma técnica de extracción manual para evitar daño superficial o contaminación, manteniendo la coherencia entre series de fabricación. Esta selección de materiales permite aislar el efecto del *sizing* y comparar la adhesión fibra–matriz bajo condiciones experimentales controladas.

3.2 Diseño general de la investigación

El diseño experimental busca cumplir los objetivos planteados mediante la implementación progresiva de un ensayo reproducible a mesoescala, considerando una hebra de fibra de car-

bono como unidad de estudio. Se utilizarán hebras provenientes de dos proveedores distintos, correspondientes al mismo tipo de fibra, pero con posibles diferencias en el tratamiento superficial o recubrimiento, lo que permitirá evaluar su influencia sobre la interacción interfacial. La comparación entre ambas fibras constituye el caso de estudio principal de la investigación. El alcance de la metodología se limita a la fase experimental y al análisis estadístico de los resultados, sin considerar modelación numérica ni efectos de degradación ambiental.

Para asegurar validez interna, se controlarán variables críticas de ejecución —alineación axial, longitud embebida, velocidad de ensayo y criterios de validez— y se documentará el estado del material (condición de la hebra y ruta de curado de la resina). Se empleará una asignación balanceada de probetas a las cavidades del molde y se mantendrán constantes las condiciones de ensayo dentro de cada campaña. El tamaño muestral por proveedor se definirá en función de la variabilidad esperada y de la necesidad de realizar contrastes estadísticos con potencia suficiente, manteniendo un registro completo de exclusiones y sus causas.

En concordancia con [9], se adoptará una arquitectura de moldeo horizontal con *multicavidades* y dispositivos de alineación geométrica para controlar la longitud de embebido y minimizar la dispersión por desalineaciones. Las prácticas de sujeción y alineación se inspirarán en **ISO 19375** y **DIN SPEC 19289** (para *single-fibre pull-out*), mientras que **ISO 3341** orientará el acondicionamiento y la manipulación de hebras; **DIN 29965** respaldará la trazabilidad y especificación del hilo de carbono utilizado[7, 6, 11, 12].

Finalmente, se definirá un esquema de reporte mínimo que incluya: identificación de materiales y lotes, parámetros de fabricación y ensayo, criterios de validez, estadísticos descriptivos por grupo y métrica de IFSS aparente con su incertidumbre. Este marco guía la implementación detallada por etapas y asegura que las conclusiones reflejen diferencias de material y proceso, y no artefactos de montaje o de reducción.

3.3 Etapas de desarrollo

3.3.1 Etapa 1: Revisión de antecedentes bibliográficos

En la primera fase se realizará una revisión sistemática de la literatura sobre ensayos de tracción y adhesión a nivel micro y mesoescala, incluyendo métodos como el *Single-Fiber Pull-Out*, *Microdroplet*, *Iosipescu* y *Fiber-Bundle Pull-Out*. Esta revisión permitirá establecer los parámetros geométricos, condiciones de embebido y estrategias de sujeción más apropiadas para adaptar el procedimiento al nivel meso, garantizando que las condiciones experimentales sean comparables con estudios previos. También se considerarán las directrices de normas internacionales relevantes, tales como DIN SPEC 19289, ISO 3341 y DIN 29965, que orientan el control dimensional y la trazabilidad del material de refuerzo. Se incorporarán recomendaciones sobre: reporte de *IFSS aparente* y su modelo de reducción, control de variables críticas (velocidad, ℓ_e , alineación, criterio de “muestra válida”), y contraste de tendencias con métricas complementarias [8, 5, 4].

De forma complementaria, se definirá una estrategia de búsqueda simple y reproducible (bases de datos, palabras clave y filtros por año/tipo de documento) y una plantilla de extracción de datos que registre, para cada estudio, el sistema fibra-resina y *sizing*, longitud embebida objetivo y método de medición, velocidad de ensayo, esquema de sujeción/alineación, criterio de “muestra válida”, forma de identificar el despegue y modelo de reducción utilizado. Se priorizarán trabajos con reporte claro de geometría, condiciones de ensayo e incertidumbre, y se excluirán aquellos con información insuficiente para comparación.

El resultado de esta etapa será un breve compendio con rangos operativos recomendados (p.ej., ℓ_e y tolerancias, velocidad de cruceta, acondicionamiento de hebras), una lista de verificación (checklist) para control de variables y un esquema de reporte mínimo (métrica de IFSS aparente, incertidumbre, criterios de validez). Este insumo servirá como base para parametrizar el diseño experimental de las siguientes etapas, manteniendo la trazabilidad con la literatura y las normas seleccionadas.

3.3.2 Etapa 2: Diseño del sistema experimental

En la segunda fase se desarrollará el diseño del sistema experimental mediante modelado asistido por computadora en el software Autodesk Inventor. Se elaborará el modelo tridimensional del molde negativo para la fabricación de probetas de ensayo, considerando las dimensiones de embebido de la hebra y la correcta alineación axial. La impresión 3D en filamento de ácido poliláctico (PLA) se selecciona por su precisión, bajo costo y facilidad de reproducción, lo que permite obtener moldes reutilizables y consistentes en geometría. Este diseño constituye la base para garantizar la precisión dimensional del ensayo y la reproducibilidad entre probetas. En la Figura 3.1 se muestra el molde negativo impreso en PLA con canales de sección constante y topes geométricos que fijan ℓ_e , en línea con la arquitectura multicavidad y el control de alineación descritos por [9].

Como criterio de diseño, se prioriza que los canales del molde mantengan una sección constante y que los topes geométricos definan la longitud de embebido sin requerir ajustes posteriores, favoreciendo la repetibilidad entre cavidades. La alineación axial se aborda en el propio modelo, asegurando superficies de referencia planas y continuidad geométrica a lo largo del eje de la hebra, de modo que el conjunto molde-probeta pueda montarse de forma coaxial en la máquina de tracción. La Figura 3.1 permite visualizar estos elementos y su disposición, coherentes con la estrategia de [9].

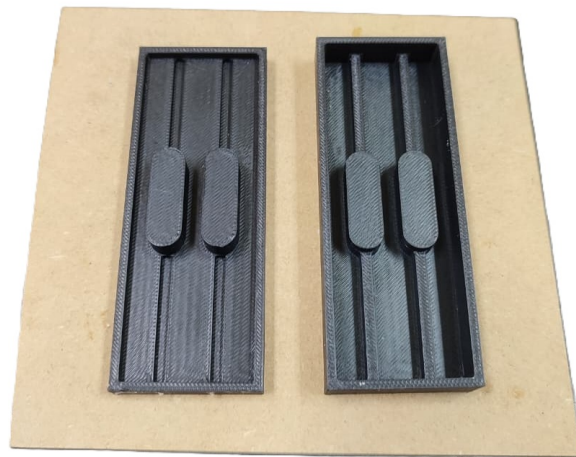


Figura 3.1 Molde negativo impreso en PLA (multicavidad) con canales y topes geométricos para fijar ℓ_e .

3.3.3 Etapa 3: Fabricación de moldes de silicona

Los moldes de silicona se fabricarán a partir de los modelos impresos en PLA, vertiendo silicona líquida en el molde negativo. Una vez curada, la silicona permitirá obtener cavidades con la geometría requerida para el colado de las probetas. Esta técnica fue seleccionada

por su flexibilidad, estabilidad dimensional y compatibilidad con materiales termoestables, garantizando la obtención de moldes precisos para replicar múltiples probetas idénticas. La Figura 3.2 documenta el material elastomérico utilizado para el molde blando (RTV, dureza nominal $\sim$ Shore A 30), seleccionado para facilitar la liberación limpia de probetas y reducir variaciones de ℓ_e .

En esta etapa, la prioridad es conservar la geometría definida en el negativo de PLA y asegurar una superficie interna uniforme en las cavidades de silicona, de modo que el colado posterior de la resina se realice sin interferencias. La elección de un elastómero RTV con la dureza indicada favorece la estabilidad del volumen de la cavidad durante el llenado y el desmoldeo, reduciendo la probabilidad de daños locales en el borde de las probetas. La Figura 3.2 muestra el sistema empleado, coherente con la necesidad de reproducibilidad y facilidad de uso en series de fabricación.



Figura 3.2 Sistema de silicona RTV empleado para la fabricación del molde blando (Shore A 30, kit silicona + catalizador).

3.3.4 Etapa 4: Fabricación de probetas

Se contempla la elaboración de las probetas mediante el uso de los moldes de silicona. En cada molde se colocará una hebra de fibra de carbono, que se embebará parcialmente en una resina epóxica líquida. Se emplearán dos tipos de fibra de carbono provenientes de distintos proveedores, con el propósito de comparar el efecto de posibles diferencias en recubrimientos o tratamientos superficiales sobre la resistencia interfacial. Posteriormente, las probetas se someterán a un proceso de curado y postcurado de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la resina, asegurando una polimerización completa y estable. Este proceso garantiza la replicabilidad geométrica y la consistencia del material entre muestras. La Figura 3.3 ilustra el flujo físico de la fabricación: (a) cavidades de silicona, (b) posicionamiento y tensión inicial de la hebra, (c) colado y curado parcial, y (d) probeta desmoldeada; este registro apoya la trazabilidad cavidad–probeta para un eventual *bloqueo por cavidad* en el análisis.

Como criterio operativo, se mantendrá constante la longitud de embebido definida por los topos del molde, se verificará el correcto asentamiento de la hebra en la cavidad antes del colado, y se respetarán los tiempos y temperaturas de curado indicados por el proveedor de la resina para todas las probetas de una misma serie. Con el fin de preservar la comparabilidad entre ambos proveedores de fibra, las probetas se fabricarán bajo las mismas condiciones de mezcla, vertido y curado, y se etiquetarán de forma consistente (proveedor – lote – cavidad) para su trazabilidad en el análisis. La Figura 3.3 sirve además como guía visual para repetir el procedimiento con la misma secuencia y manipulación, favoreciendo la reproducibilidad entre lotes.

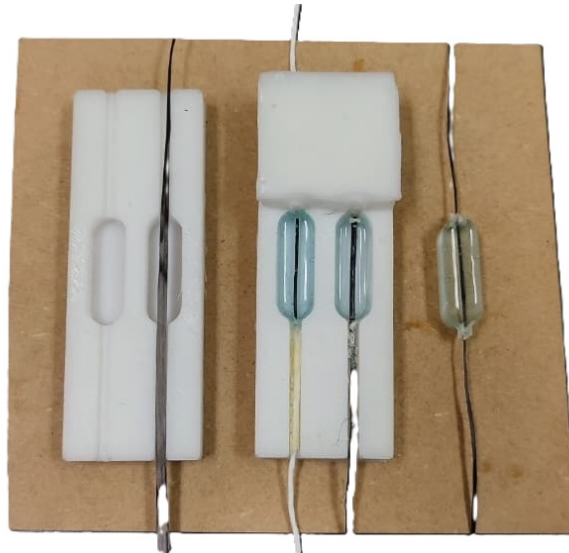


Figura 3.3 Secuencia de fabricación de probetas FBPO: cavidad de silicona, posicionamiento de hebra, colado/curado y desmoldeo.

Sistema de resina. Se empleó un sistema epoxi de baja viscosidad (resina + endurecedor) adecuado para colado en cavidades estrechas, buscando buen mojado de la hebra y minimizando burbujas. La Figura 3.4 muestra el sistema utilizado; la proporción de mezcla y la cinética de curado se siguieron según ficha técnica del fabricante, registrando temperatura y tiempos para mantener consistencia entre lotes.

En todos los casos se respetará la misma relación de mezcla y el mismo perfil térmico dentro de cada campaña, de modo que cualquier diferencia observada en los resultados pueda atribuirse a la condición de la fibra y no a variaciones del sistema epoxi. Asimismo, se procurará un vertido continuo y uniforme en la cavidad para conservar la geometría definida por el molde y asegurar la repetibilidad del proceso entre probetas fabricadas en sesiones distintas.

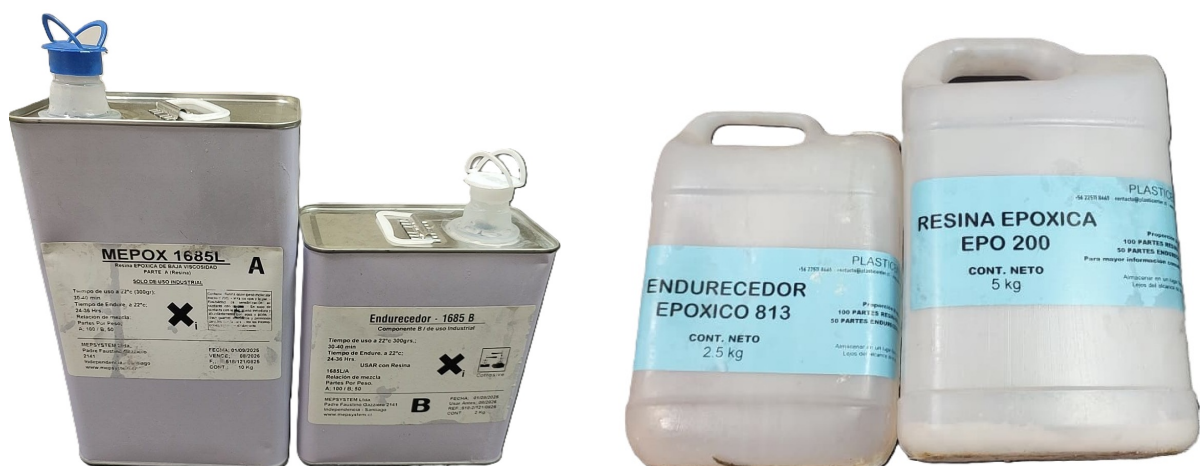


Figura 3.4 Sistemas epoxi de baja viscosidad utilizados. Izquierda: MEPOX 1685. Derecha: EPO 200.

3.3.5 Etapa 4.1: Caracterización mecánica de las resinas epóxicas

Con el objetivo de obtener parámetros mecánicos de referencia para la interpretación posterior de los resultados FBPO, se realizó la caracterización en tracción de las resinas utilizadas en este estudio. Para ello se fabricaron probetas de resina pura utilizando la geometría tipo IV, siguiendo la norma ASTM correspondiente para ensayos de tracción en polímeros termoestables. Todas las probetas fueron ensayadas en la máquina de tracción universal Zwick Roell Proline Z05, registrándose las curvas esfuerzo-deformación y la resistencia máxima a la tracción.

El procedimiento de fabricación y curado se mantuvo constante para ambas resinas, de modo que las diferencias observadas en etapas posteriores respondieran únicamente a propiedades intrínsecas del sistema epoxi y no a variaciones de procesamiento.

Resina Mepox 1685L La primera formulación evaluada fue la resina epóxica Mepox 1685L, mezclada en la proporción 100A:50B indicada por el fabricante (componente A: Mepox 1685L; componente B: endurecedor 1685B). Se confeccionaron diez probetas tipo IV bajo condiciones controladas de mezclado, vertido y curado. Los ensayos de tracción permitieron registrar curvas esfuerzo-deformación consistentes, que sirvieron como referencia para contrastar el comportamiento de la matriz en los ensayos FBPO.

Resina EPO 200 La segunda formulación evaluada fue la resina epóxica EPO 200, mezclada con el endurecedor 813 en la misma relación utilizada para el sistema Mepox. Esta resina no cuenta con ficha técnica con propiedades mecánicas detalladas, por lo que su caracterización se realizó íntegramente mediante los ensayos experimentales desarrollados en este trabajo. Se fabricaron probetas tipo IV siguiendo el mismo procedimiento de la formulación anterior, registrándose curvas esfuerzo-deformación estables y comparables entre sí. La caracterización obtenida constituye la base para seleccionar el sistema epoxi final en el estudio FBPO y para contextualizar las diferencias entre resinas en términos de rigidez y resistencia en tracción.

3.3.6 Etapa 5: Ejecución de los ensayos FBPO

Se llevará a cabo la fase experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (Fig. 3.5). Las probetas se ensayarán en una máquina de tracción universal instrumentada, bajo condiciones controladas de carga y desplazamiento. Se registrarán las curvas fuerza – desplazamiento y se documentarán los modos de falla observados en la interfaz fibra – matriz mediante registro visual y fotográfico.

Cada serie de ensayos incluirá un número suficiente de repeticiones para asegurar la validez estadística de los resultados. Previo a cada corrida se realizará *zeroing* y un *preload* mínimo; la velocidad de cruceta se mantendrá constante y se reportará su tolerancia. Se identificarán explícitamente P^* (despegue) y, cuando aplique, la carga pico.

De forma complementaria, se mantendrá invariable el procedimiento de montaje de las probetas en las mordazas y la secuencia de preparación de la máquina a lo largo de toda la campaña, de modo que las condiciones de ensayo sean comparables entre grupos. La tasa de adquisición de datos se fijará a un valor suficiente para identificar con claridad el despegue y caracterizar el tramo posterior de la curva fuerza – desplazamiento bajo la misma velocidad de cruceta. El registro de las observaciones visuales y de las condiciones nominales

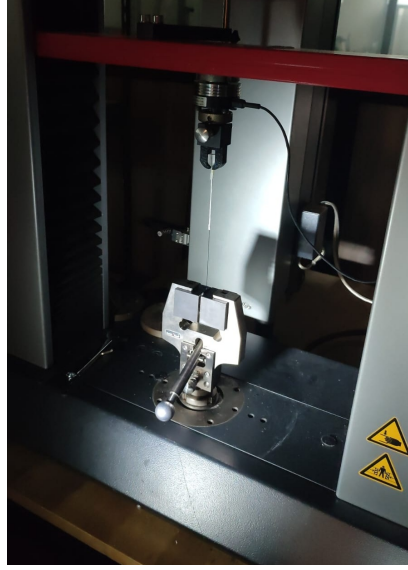


Figura 3.5 Montaje experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO).

de cada corrida permitirá asociar los resultados a la probeta y cavidad correspondientes, manteniendo la trazabilidad requerida para el análisis estadístico posterior.

3.3.7 Etapa 6: Procesamiento y análisis de datos

Los datos experimentales obtenidos se organizarán según el criterio de *muestra válida*, asociando a cada registro su identificación (proveedor–lote–cavidad–fecha) y las variables de ejecución (velocidad de ensayo, ℓ_e medida). Se realizará una depuración básica (consistencia de unidades, detección de registros incompletos) y un resumen descriptivo por grupo (tendencia central y dispersión), manteniendo la trazabilidad de cualquier exclusión. La **IFSS aparente (FBPO)** se estimará mediante el modelo de reducción $\tau_{\text{IFSS,ap}} \approx \partial P^* / \partial A_e$, i.e., la pendiente de la regresión de P^* frente al área embebida A_e (recta por el origen); para hebras aproximadas como cilindros de diámetro equivalente d_{eq} y longitud embebida ℓ_e , $A_e = \pi d_{\text{eq}} \ell_e$. Se reportarán la pendiente, R^2 e intervalos de confianza, junto con una revisión de sensibilidad ante puntos influyentes y, cuando corresponda, *bloqueo por cavidad* para reducir el error residual [8, 5, 9].

Con la métrica primaria ($\tau_{\text{IFSS,ap}}$) por probeta o por lote, se aplicará un contraste global entre condiciones (proveedor A/B) mediante ANOVA de un factor, verificando previamente normalidad y homogeneidad de varianzas; en caso de heterocedasticidad se utilizará la variante de Welch, y, si procede, comparaciones *post hoc* (Tukey o Games–Howell) con intervalos de confianza. Los resultados se presentarán con tamaños de efecto e incertidumbre asociada (IC; *bootstrap* cuando sea pertinente), destacando tendencias y su coherencia con la literatura. Finalmente, los valores de IFSS se contrastarán con antecedentes de otros ensayos mesoescala realizados en la misma institución (Iosipescu; tracción de hebras a 45° y 90°) para validar la aplicabilidad y confiabilidad del FBPO, enfatizando la comparación de *tendencias* más que la intercambiabilidad numérica [8, 5, 9].

3.4 Replicabilidad y validez

El diseño experimental y los procedimientos se documentarán de manera que cualquier investigador pueda reproducir las etapas con los mismos materiales, geometrías y parámetros.

Se mantendrán constantes las condiciones clave (alineación, ℓ_e , velocidad de ensayo) y se registrarán los insumos críticos (archivos CAD del molde, lotes de resina y fibra, fechas y ambiente de ensayo), junto con evidencias del modo de falla. Se definirán y aplicarán criterios explícitos de *muestra válida*, así como causales de descarte previamente establecidas, preservando la trazabilidad cavidad – probeta. El uso de herramientas accesibles (modelado CAD, impresión 3D, tracción instrumentada) y un plan estadístico coherente (ANOVA/ Welch, comparaciones post hoc y reporte de incertidumbre) refuerzan la validez de las conclusiones y su comparabilidad interlote e interlaboratorio, habilitando el uso del FBPO como técnica reproducible para estudiar la adhesión fibra – matriz a mesoescala.

4 Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los sistemas fibra–matriz evaluados. Los datos se reportan de manera objetiva y se acompañan de gráficos contruidos a partir de los registros experimentales procesados en las hojas de cálculo correspondientes. Los gráficos incluyen los valores individuales, sus estadísticas descriptivas y la variabilidad asociada a cada condición de ensayo. La interpretación de estos resultados se desarrolla posteriormente en la sección de discusión.

4.1 Resultados preliminares

La Figura 4.1 muestra las curvas esfuerzo–deformación obtenidas para la totalidad de las probetas ensayadas, utilizando un área embebida constante de 1.4 mm^2 y considerando únicamente el tramo comprendido entre 0 y 3.48 mm de desplazamiento. Este gráfico proporciona una primera visualización del comportamiento general de las muestras, permitiendo identificar la variabilidad entre probetas antes de separar los resultados por condición experimental.

Como se aprecia, las curvas presentan diferencias en pendiente, nivel de esfuerzo alcanzado y forma general, lo cual es consistente con la dispersión esperable en ensayos de extracción a mesoescala. Esta representación preliminar sirve como referencia para las comparaciones posteriores entre proveedores de fibra y sistemas resina–fibra.

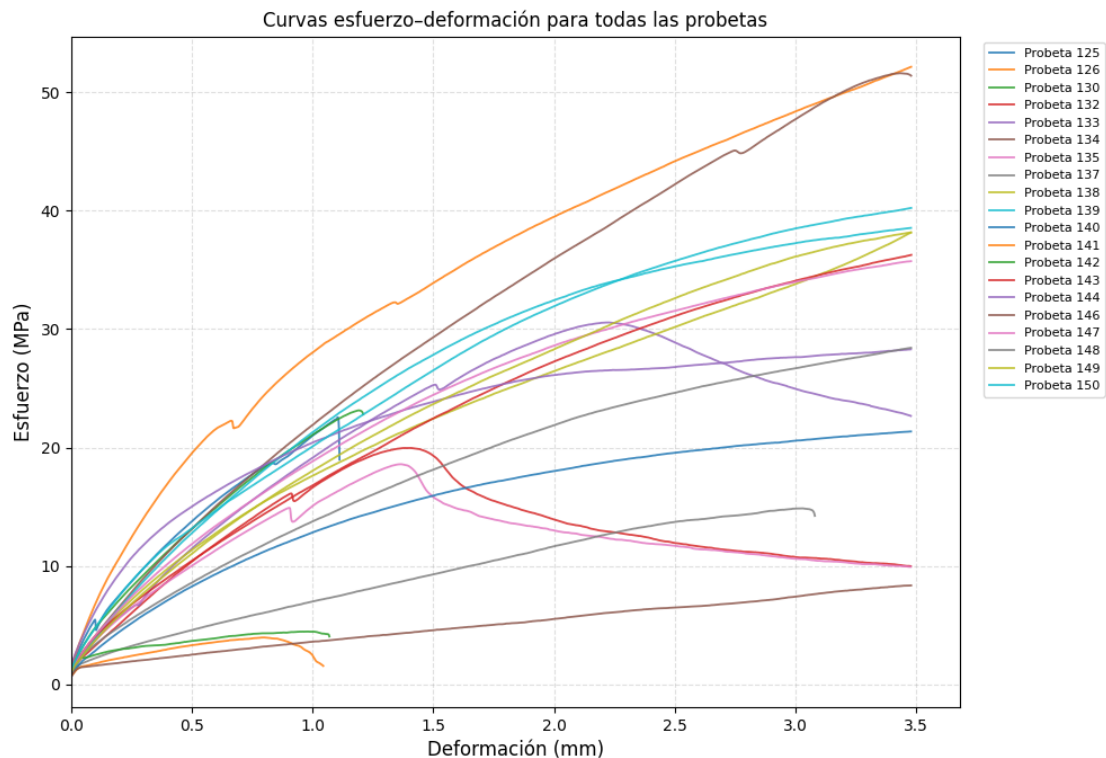


Figura 4.1 Curvas esfuerzo–deformación para todas las probetas ensayadas, considerando un área embebida de 1.4 mm^2 y un rango de desplazamiento de 0 a 3.48 mm.

4.2 Resultados directos de las mediciones

4.2.1 Fibra–EPO

En el caso del sistema fibra–EPO, el número de extracciones válidas fue limitado. Las mediciones registradas se muestran en la Fig. ??, donde se incluyen los valores obtenidos para la carga de despegue P^* y la IFSS aparente correspondiente. El gráfico incorpora la dispersión observada y los datos individuales provenientes de la hoja de cálculo asociada al ensayo.

4.2.2 FibraAero–EPO

La Fig. ?? muestra los resultados obtenidos para el sistema FibraAero–EPO. El gráfico incorpora los valores individuales de P^* y la IFSS aparente, así como su variabilidad, según los datos registrados en el archivo Excel correspondiente.

4.2.3 FibraAero–MEPOX

Los resultados del sistema FibraAero–MEPOX se presentan en la Fig. ??, donde se muestran los valores experimentales obtenidos y la distribución asociada a P^* y la IFSS aparente. Estos datos provienen directamente de los registros procesados en la hoja de cálculo del ensayo.

4.3 Comparación entre sistemas

Con el fin de visualizar las diferencias entre los sistemas evaluados, la Fig. ?? muestra un diagrama comparativo a partir de los valores procesados de IFSS aparente. Este gráfico permite observar la magnitud relativa y la dispersión de cada sistema según las mediciones obtenidas.

4.4 Comparación con valores FBPO de referencia

La Fig. 2.1 presenta los rangos típicos de IFSS reportados en la literatura para ensayos FBPO, lo que permite contextualizar cuantitativamente los valores obtenidos en este estudio. La comparación se basa en los rangos recopilados y procesados en el archivo Excel correspondiente.

5 Discusión

En esta sección se interpretan los resultados obtenidos, se examina su relación con el estado del arte y se analizan sus implicaciones para la adhesión fibra–matriz evaluada mediante el método *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO). La discusión se organiza en torno a la interpretación de los hallazgos experimentales, su comparación con la literatura, las limitaciones del estudio y las posibles líneas de investigación futura.

5.1 Interpretación de los resultados

En esta subsección se analizan los resultados presentados en el capítulo anterior, considerando su coherencia interna, los patrones observados y la respuesta de cada sistema fibra–matriz. Se evalúa la magnitud relativa de la IFSS aparente, las diferencias entre sistemas y cualquier comportamiento atípico registrado durante los ensayos.

5.2 Relación con el estado del arte

Aquí se comparan los resultados obtenidos con los rangos típicos reportados en la literatura para ensayos FBPO y para métodos micromecánicos afines. Se destacan similitudes y discrepancias respecto de estudios previos, analizando posibles causas de las diferencias observadas, tales como variaciones de *sizing*, compactación del haz, procedimiento de curado o condiciones experimentales.

5.3 Limitaciones del estudio

Esta subsección identifica y describe las principales limitaciones que pueden influir en la interpretación de los resultados, tales como variabilidad experimental, número de muestras válidas, restricciones de montaje, sensibilidad a la sujeción y precisión metrológica en la medición de la longitud embebida y del diámetro equivalente del haz. Se evalúa el impacto potencial de estas limitaciones y se discute cómo podrían abordarse en trabajos futuros.

5.4 Implicancias y proyecciones

En esta parte se discuten las implicancias prácticas y científicas de los resultados, considerando su relevancia para el diseño de materiales compuestos, la selección de *sizing* y la comparación entre proveedores de fibra. Asimismo, se plantean recomendaciones para investigaciones futuras, tales como optimización del protocolo experimental, ampliación del tamaño muestral, incorporación de técnicas complementarias de caracterización superficial o implementación de modelos numéricos para describir el comportamiento interfacial.

6 Conclusiones

Escribir las conclusiones de una memoria o tesis implica sintetizar los hallazgos, reflexionar sobre las implicaciones y sugerir direcciones para investigaciones futuras. Es crucial encapsular de manera breve la esencia de la investigación, demostrando cómo aborda los objetivos planteados y contribuye al campo de estudio más amplio.

Se comienza resumiendo de manera breve los hallazgos más significativos de la investigación. Se destaca cómo estos resultados responden a la pregunta de investigación o abordan la declaración del problema, vinculándolos directamente con los objetivos. Esta recapitulación debe ser clara y concisa, enfatizando las contribuciones del estudio.

Luego, se elabora respecto de las implicaciones de los hallazgos para el estado del arte o investigaciones futuras. Esto involucra interpretar la significancia de los resultados en un contexto más amplio, mostrando su relevancia y potencial impacto. Se puede resaltar cualquier nueva perspectiva, teoría o modelo que la investigación haya introducido o apoyado.

Se puede incluir propuestas para investigaciones futuras que se deriven de los hallazgos, preguntas sin respuesta o limitaciones. Esto no solo demuestra la naturaleza evolutiva de la investigación, sino que también alienta a otros a construir sobre el trabajo realizado, indicando caminos potenciales para exploraciones adicionales.

6.1 Trabajo futuro

Referencias

- [1] D. Hull and T. W. Clyne, *An Introduction to Composite Materials*. Cambridge: Cambridge University Press, 2 ed., 1996.
- [2] A. Kelly and C. Zweben, eds., *Comprehensive Composite Materials*. Amsterdam: Elsevier, 2000.
- [3] S. Gao and J. Kim, “Pull-out strength and interfacial debonding of fibers in thermoplastic matrices: recent developments,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 68, pp. 1–12, 2015.
- [4] S. Ahmadvash-Aghbash, I. Verpoest, Y. Swolfs, and M. Mehdikhani, “Methods and models for fibre–matrix interface characterisation in fibre-reinforced polymers: A review,” *International Materials Reviews*, vol. 68, no. 8, pp. 1245–1319, 2024.
- [5] J. Liu, H. Liu, and X. Yang, “Interfacial shear strength of carbon fiber composites: A review of experimental techniques and numerical simulations,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 142, pp. 199–214, 2021.
- [6] “Din spec 19289: Fibre-reinforced composites – determination of the interfacial shear strength by single-fibre pull-out test (wipull method),” 2022. Disponible en DIN Standards.
- [7] “Iso 19375: Fibre-reinforced composites – measurement of interfacial shear strength by means of a micromechanical single-fibre pull-out test,” 2024.
- [8] R. Fischer and B. Andre, “Characterization of the fiber–matrix interface in composites with pull-out tests: A review,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 134, p. 106090, 2020.
- [9] A. De Leon, M. Tank, and R. Sweat, “A scalable fiber bundle pullout manufacturing method for data-driven interfacial shear strength measurements of micro and nanomaterials,” *Composites Science and Technology*, vol. 222, p. 109375, 2022.
- [10] J. Zhou, Y. Li, N. Li, X. Hao, and C. Liu, “Interfacial shear strength of microwave processed carbon fiber/epoxy composites characterized by an improved fiber-bundle pull-out test,” *Composites Science and Technology*, vol. 133, pp. 173–183, 2016.
- [11] “Iso 3341: Textiles – glass yarns – determination of breaking force and breaking elongation,” 2000.
- [12] “Din 29965: Carbon fibre filament yarns – technical specification for aerospace applications,” 1992.
- [13] “Astm d4475 – standard test method for apparent horizontal shear strength of pultruded reinforced plastic rods by the short-beam method,” 2021.
- [14] B. Miller, P. Muri, and L. Rebenfeld, “A microbond method for determination of the shear strength of fiber/resin interface,” *Composites Science and Technology*, vol. 31, no. 2, pp. 89–100, 1987.
- [15] X. Ouyang, Y. Sun, and J. Zhang, “Measurement of interfacial shear strength of fiber–matrix using modified pull-out test,” *Materials Science and Engineering: A*, vol. 770, p. 138453, 2020.

- [16] R. Ahmadvash Aghbash and M. Yildiz, “Methods and models for fibre–matrix interface characterisation in fibre–reinforced polymer composites: A review,” *Materials*, vol. 16, no. 14, p. 4985, 2023.
- [17] “Iso 2062: Textiles – yarns – determination of breaking force and elongation at break,” 2019.
- [18] “Astm d3822 – standard test method for tensile properties of single textile fibers,” 2019.
- [19] A. Bunsell, *Fundamentals of Fiber Reinforced Composite Materials*. Cambridge: Woodhead Publishing, 2 ed., 2017.
- [20] S. Rao, *Composite Materials: Science and Engineering*. Berlin: Springer, 2001.
- [21] H. Clemens and B. Sharma, “Advances in understanding interfacial shear strength in composite materials,” *Materials Science and Engineering: R: Reports*, vol. 118, pp. 1–15, 2017.
- [22] J. Brandstetter, K. Kromp, H. Peterlik, and R. Weiss, “Effect of surface roughness on friction in fibre-bundle pull-out tests,” *Composites Science and Technology*, vol. 65, pp. 981–988, 2005.
- [23] L. Schraa, C. Rodricks, G. Kalinka, K. Roetsch, C. Scheffler, A. Sambale, K. Uhlig, M. Stommel, and V. Trappe, “Characterisation and modelling of the fibre–matrix interface of short fibre reinforced thermoplastics using the push-out technique,” *Composites Part B: Engineering*, vol. 297, p. 112317, 2025.
- [24] K. A. Allen, L. T. Kearney, S. Gupta, H. Ghossein, J. K. Keum, J. T. Damron, H. E. Humphrey, U. Vaidya, and A. K. Naskar, “Understanding interfacial crystallization dynamics on carbon fiber reinforced polypropylene composite manufacturing,” *Composites Part B: Engineering*, vol. 291, p. 112027, 2025.
- [25] Y. Xu, J. Zhu, L. Zhou, B. Yang, Z. Liu, Y. Liu, L. Tang, and Z. Jiang, “Measurement of tensile and shear strength of interfacial bonding in fiber reinforced soft composites combining experiments and simulation,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 183, p. 108221, 2024.
- [26] F. N. Romero Yanine, “Evaluación del método de iosipescu para determinación de resistencia al corte (ifss) y su aplicación en fibras de carbono recicladas,” tesis de magíster, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, June 2025.
- [27] A. F. Escárate Cabezón, “Simulación por elementos finitos del ensayo *Transverse Tensile Bundle Test* en materiales compuestos,” Aug. 2025.
- [28] A. F. Cabezón Escárate and S. V. Santos Rivera, “Comparación de técnicas de medición de propiedades de corte interfacial en materiales compuestos,” proyecto de ingeniería, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, Dec. 2024.

A Carta Gantt

En esta sección se presentará la planificación del proyecto en formato de carta Gantt.

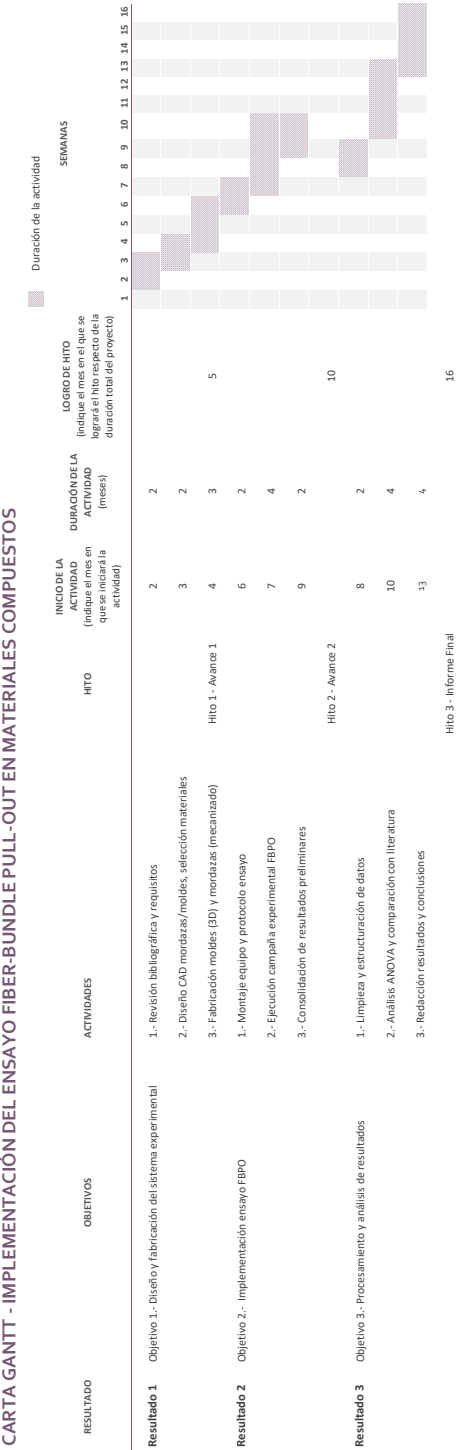


Figura A.1 Carta Gantt del proyecto.